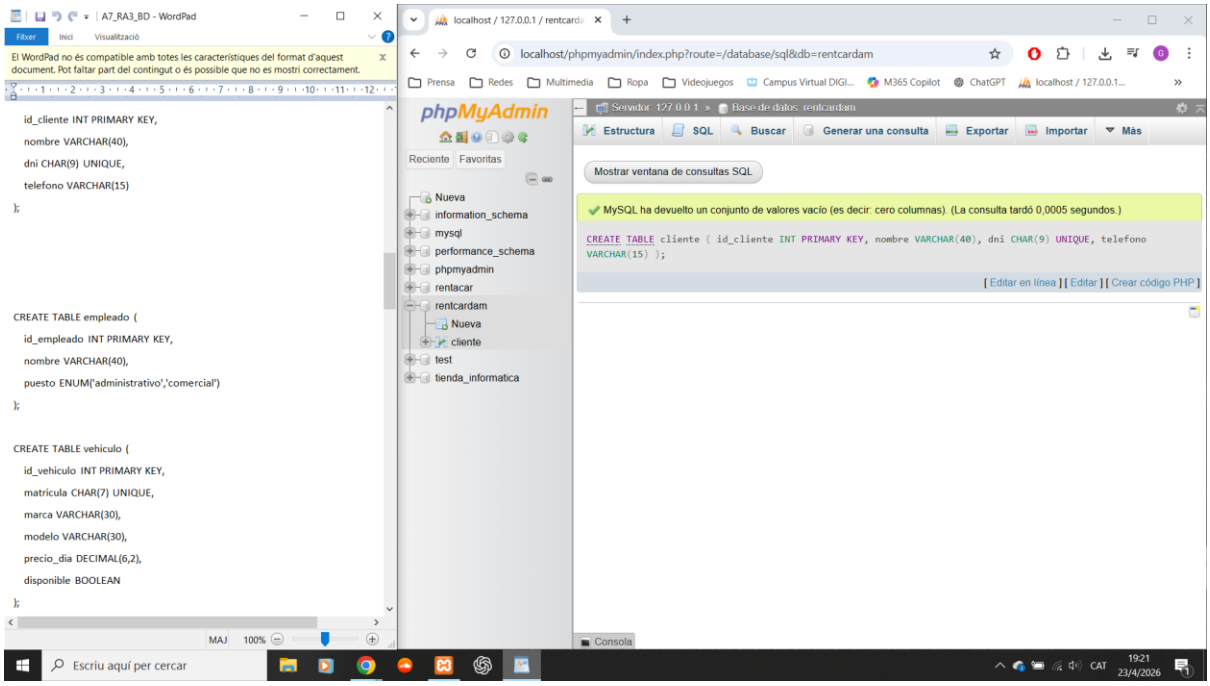
Nicolás Jiménez Martín - DAM Online – Bases de datos

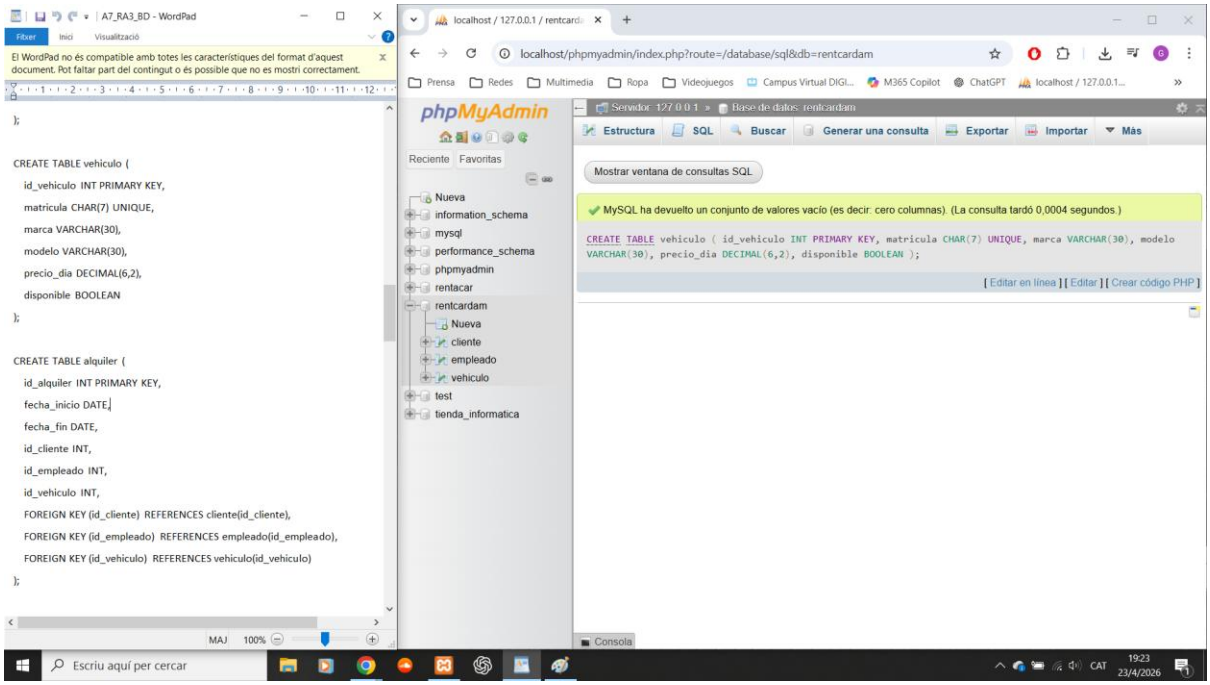
ACTIVIDAD EVALUABLE 7. BD. RA3.

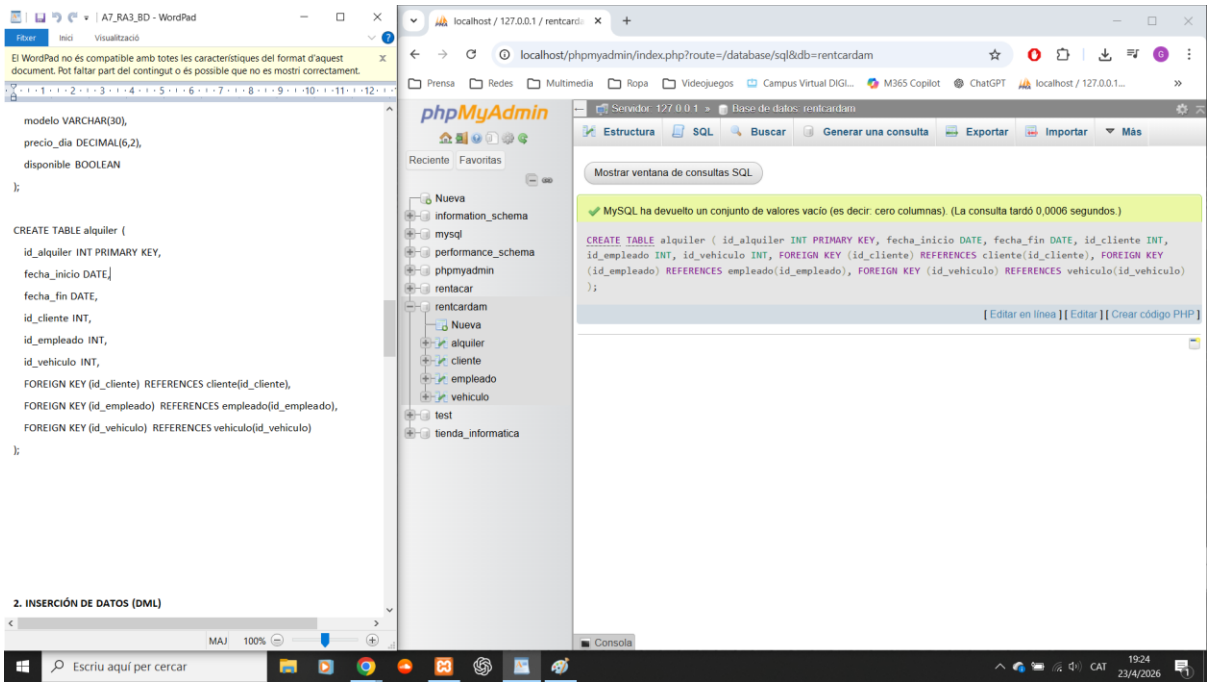
Caso práctico: Empresa de alquiler de vehículos

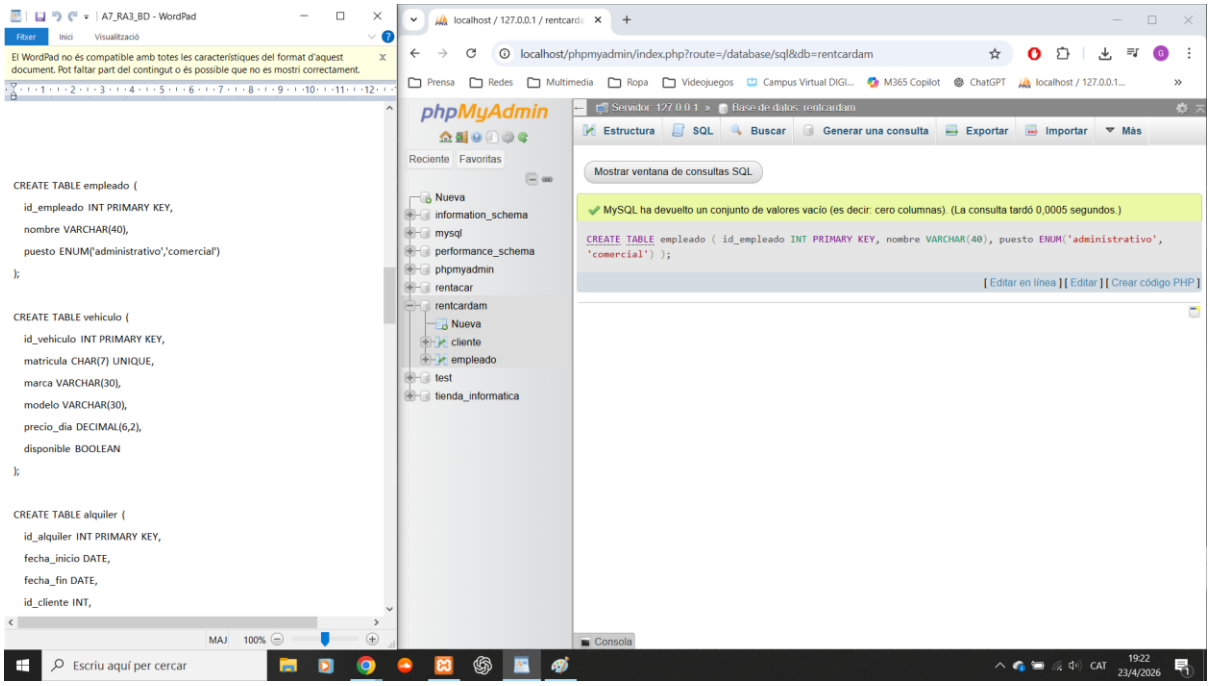
MODELO DE DATOS UTILIZADO

Creación de tablas

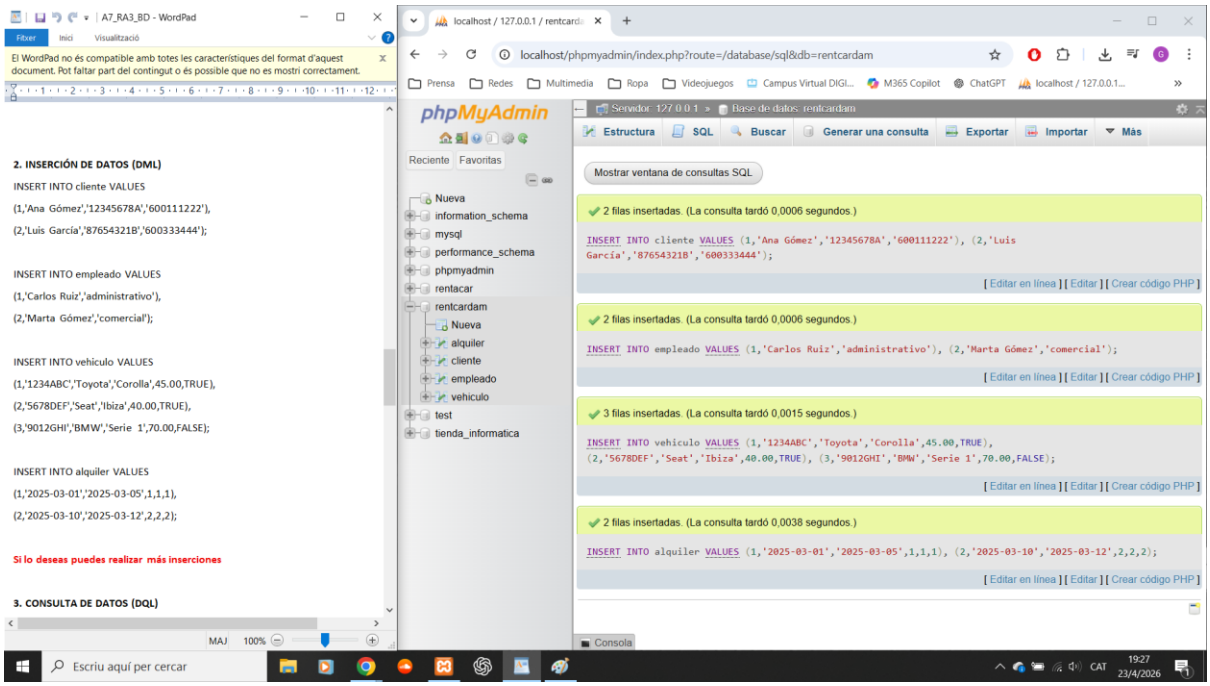



A7_RA3_BD - WordPad
El WordPad no és compatible amb totes les característiques del format d'aquest document. Pot faltar part del contingut o és possible que no es mostri correctament.
);
CREATE TABLE vehiculo (
id_vehiculo INT PRIMARY KEY,
matricula CHAR(7) UNIQUE,
marca VARCHAR(30),
modelo VARCHAR(30),
precio_dia DECIMAL(6,2),
disponible BOOLEAN
);
CREATE TABLE alquiler (
id_alquiler INT PRIMARY KEY,
fecha_inicio DATE,
fecha_fin DATE,
id_cliente INT,
id_empleado INT,
id_vehiculo INT,
FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente),
FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleado(id_empleado),
FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES vehiculo(id_vehiculo)
);
localhost / 127.0.0.1 / rentcardam
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=rentcardam
phpMyAdmin
Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: rentcardam
Estructura
SQL
Buscar
Generar una consulta
Exportar
Importar
Más
Mostrar ventana de consultas SQL
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0004 segundos.)
CREATE TABLE vehiculo (id_vehiculo INT PRIMARY KEY, matricula CHAR(7) UNIQUE, marca VARCHAR(30), modelo VARCHAR(30), precio_dia DECIMAL(6,2), disponible BOOLEAN);
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Reciente
Favoritas
Nueva
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
rentacar
rentcardam
Nueva
cliente
empleado
vehiculo
test
tienda_informatica
Consola
Escriu aquí per cercar
19:23
23/4/2026


A7_RA3_BD - WordPad
modelo VARCHAR(30),
precio_dia DECIMAL(6,2),
disponible BOOLEAN
);
CREATE TABLE alquiler (
id_alquiler INT PRIMARY KEY,
fecha_inicio DATE,
fecha_fin DATE,
id_cliente INT,
id_empleado INT,
id_vehiculo INT,
FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente),
FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleado(id_empleado),
FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES vehiculo(id_vehiculo)
);
2. INSERCIÓN DE DATOS (DML)
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0006 segundos.)
CREATE TABLE alquiler (id_alquiler INT PRIMARY KEY, fecha_inicio DATE, fecha_fin DATE, id_cliente INT, id_empleado INT, id_vehiculo INT, FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente), FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleado(id_empleado), FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES vehiculo(id_vehiculo));
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Escriu aquí per cercar
19:24
23/4/2026



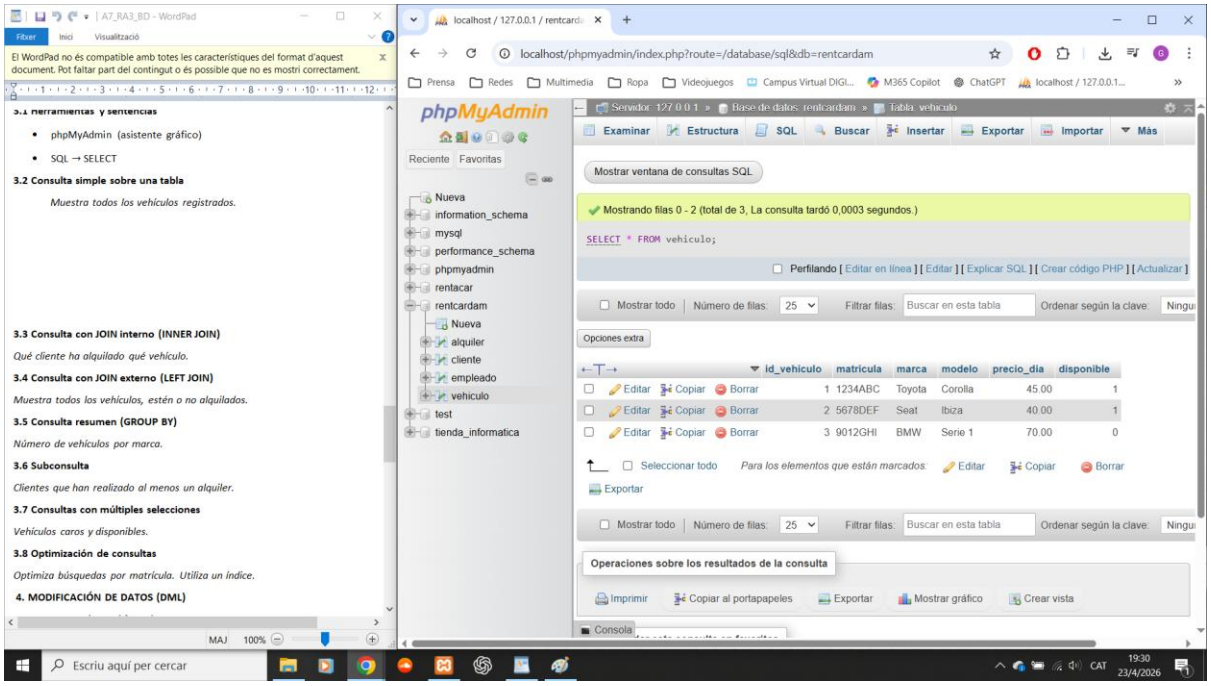
INSERCIÓN DE DATOS (DML)



CONSULTA DE DATOS (DQL)

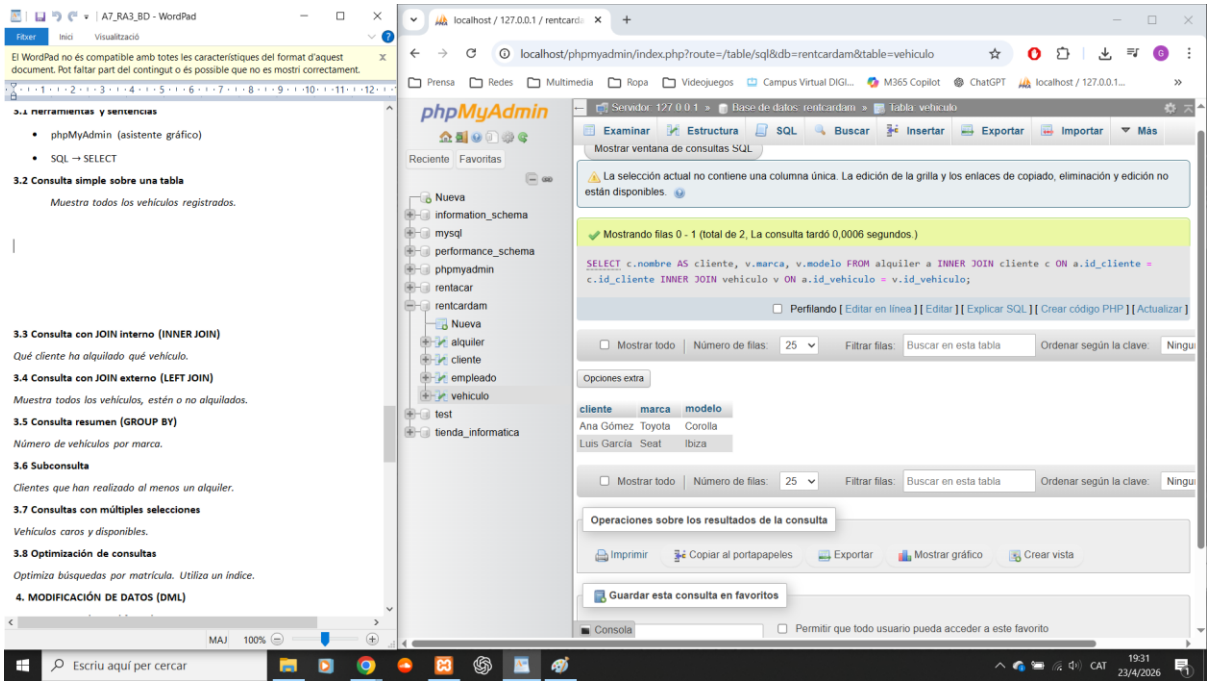
Consulta simple sobre una tabla

Muestra todos los vehículos registrados.



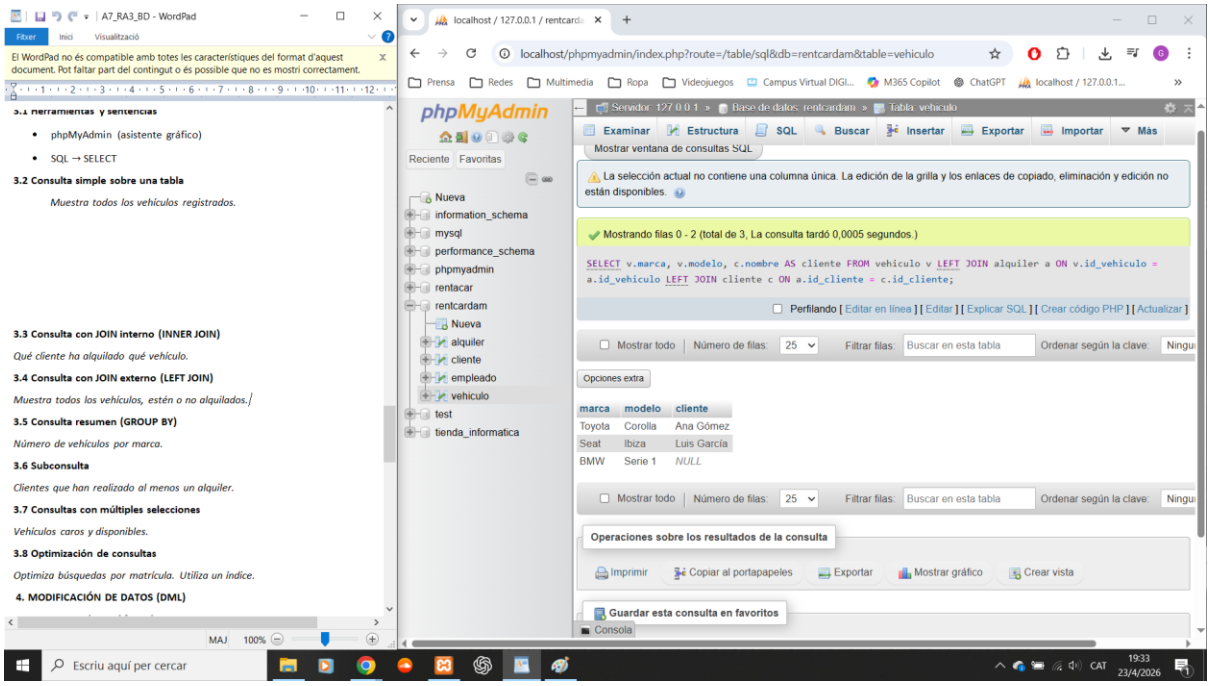
Consulta con JOIN interno (INNER JOIN)

Muestra qué cliente ha alquilado cada vehículo.



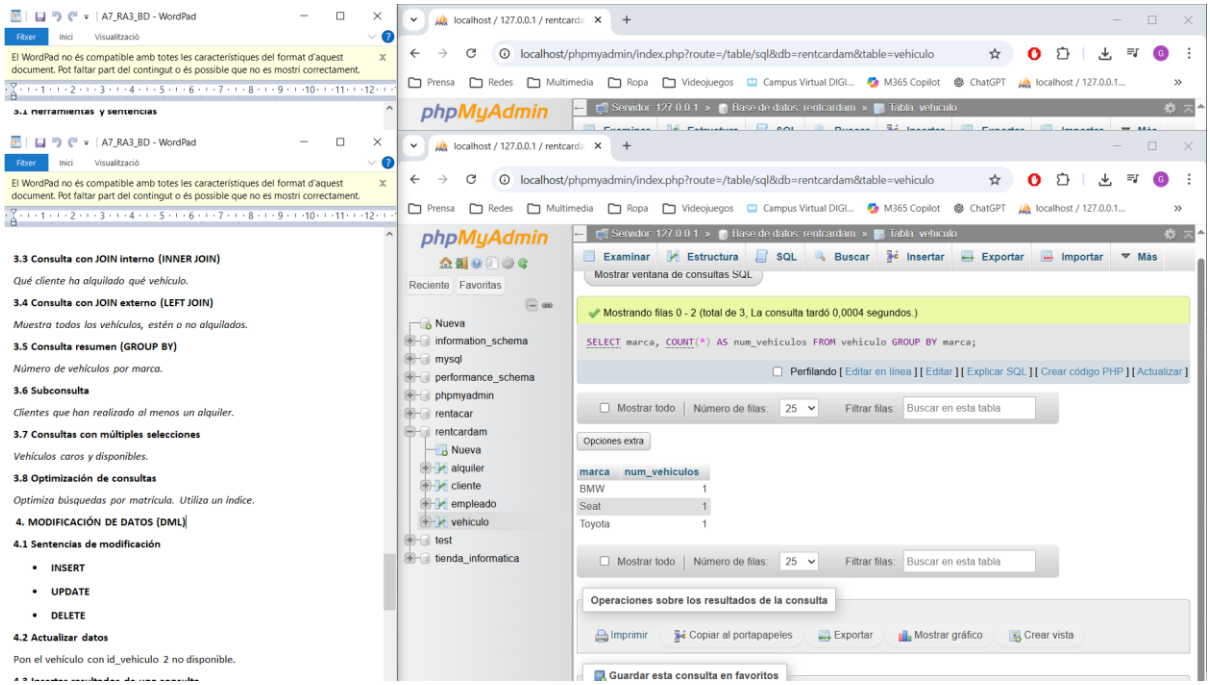
Consulta con JOIN externo (LEFT JOIN)

Muestra todos los vehículos estén o no alquilados.



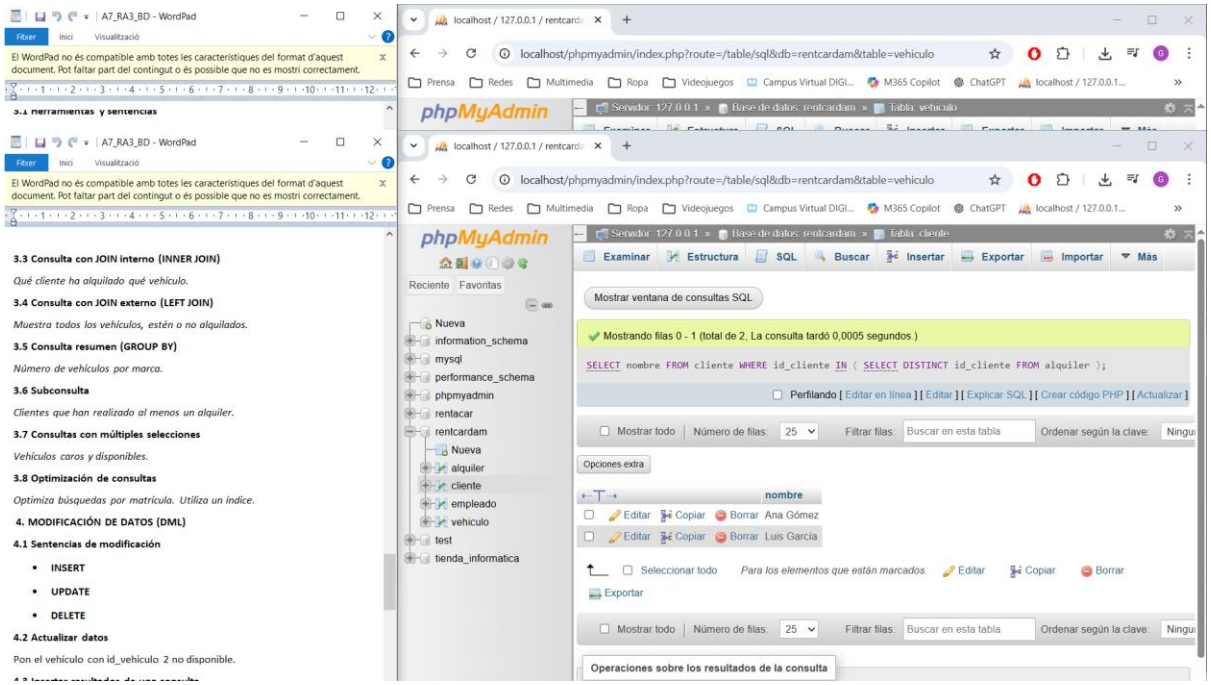
Consulta resumen (GROUP BY)

Muestra número de vehículos por marca.



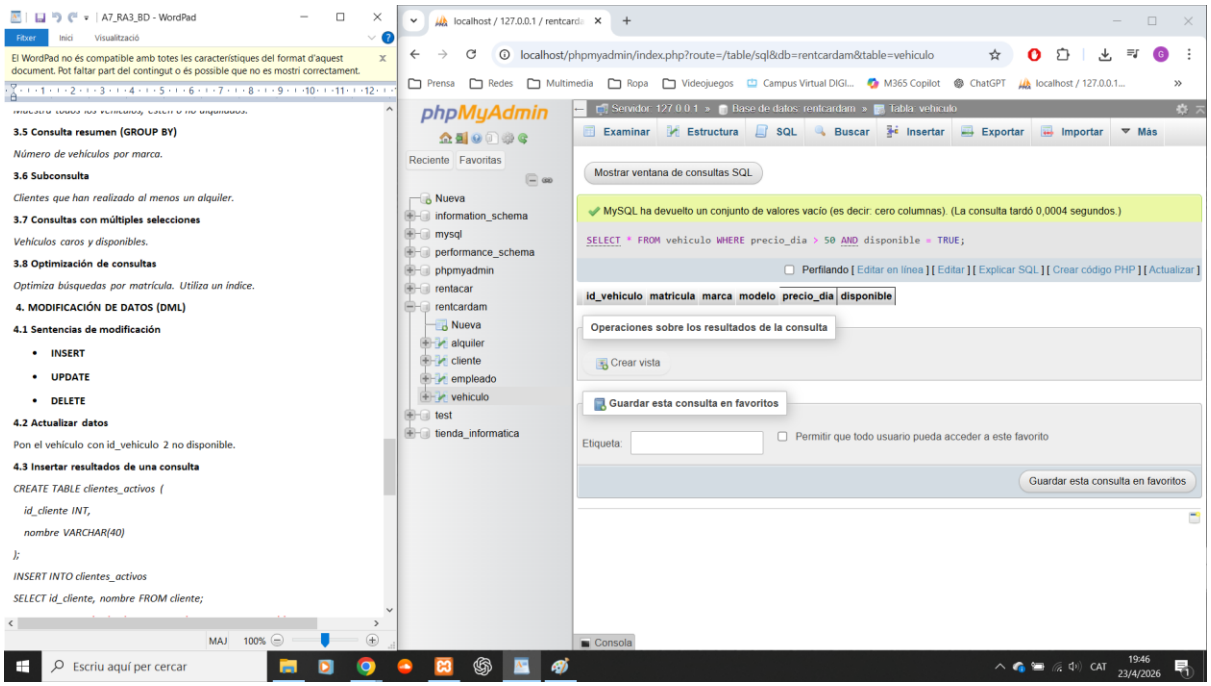
Subconsulta

Muestra los clientes que han realizado al menos un alquiler.



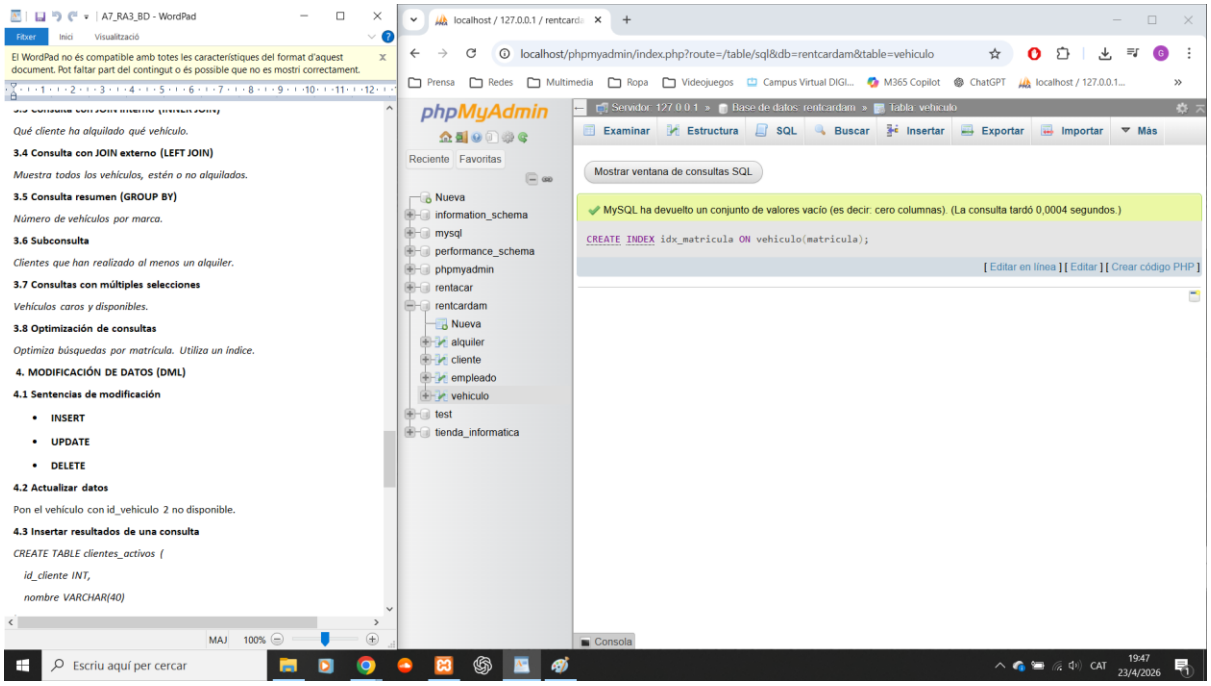
Consultas con múltiples selecciones

Muestra los vehículos caros y disponibles (ninguno)

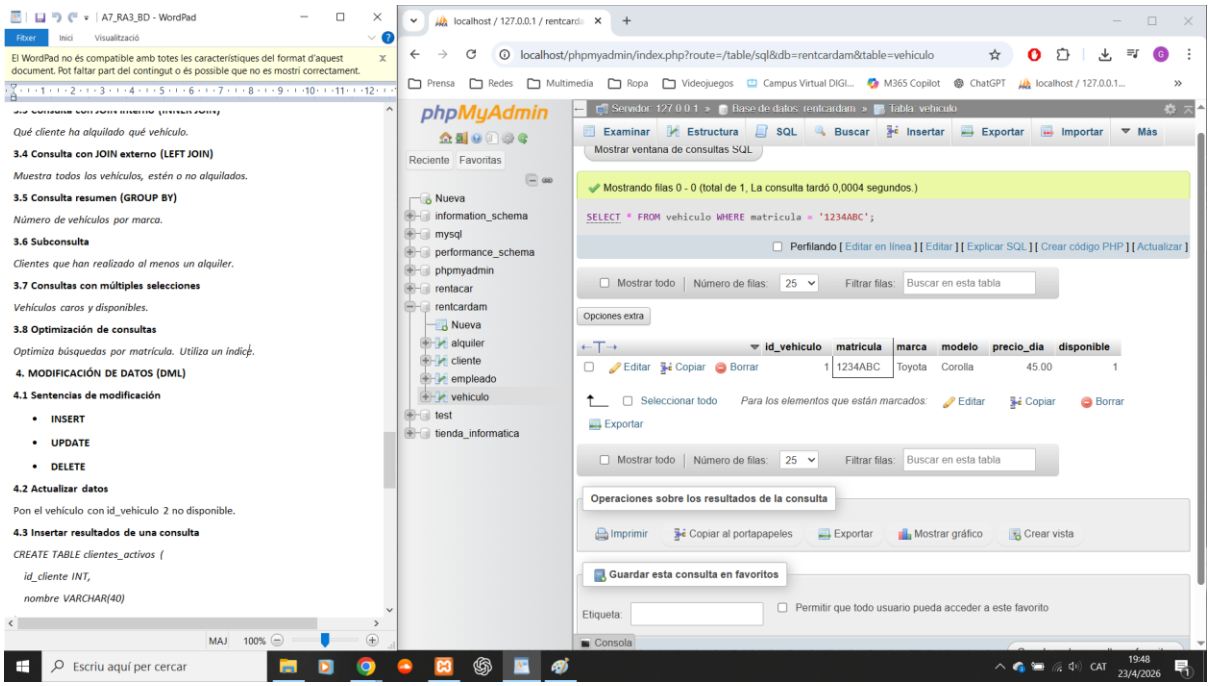


Optimización de consultas

Consulta para crear índice:



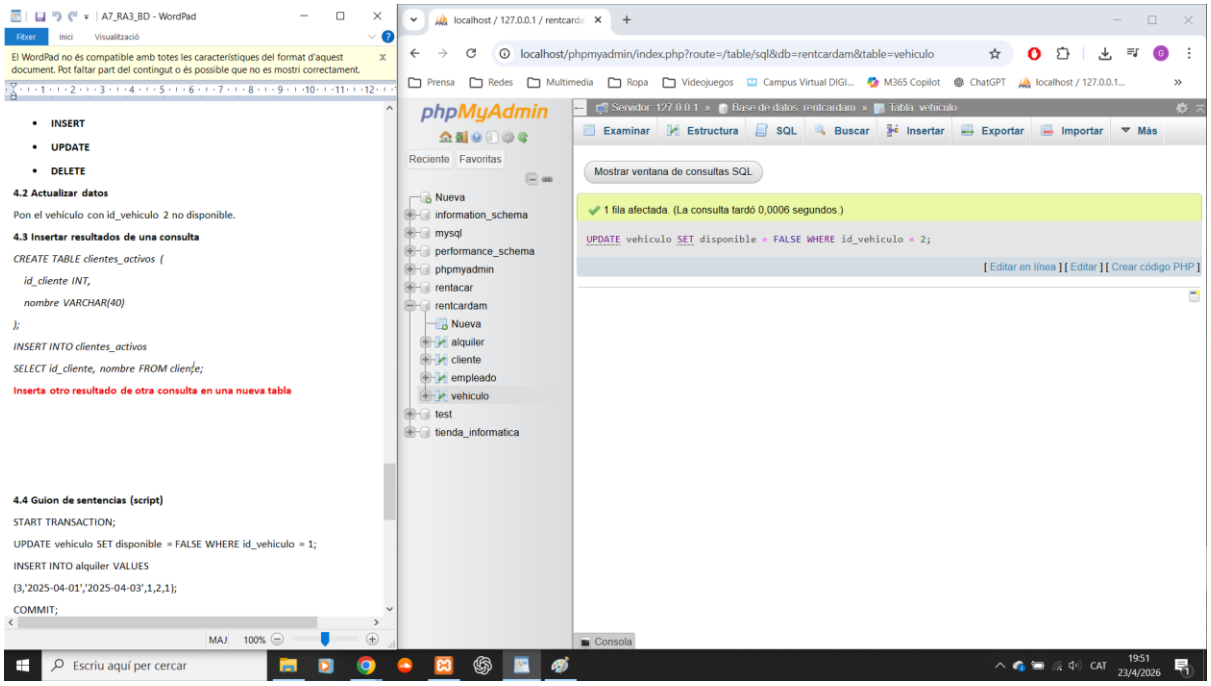
Consulta SQL para buscar por matrícula:



MODIFICACIÓN DE DATOS (DML)

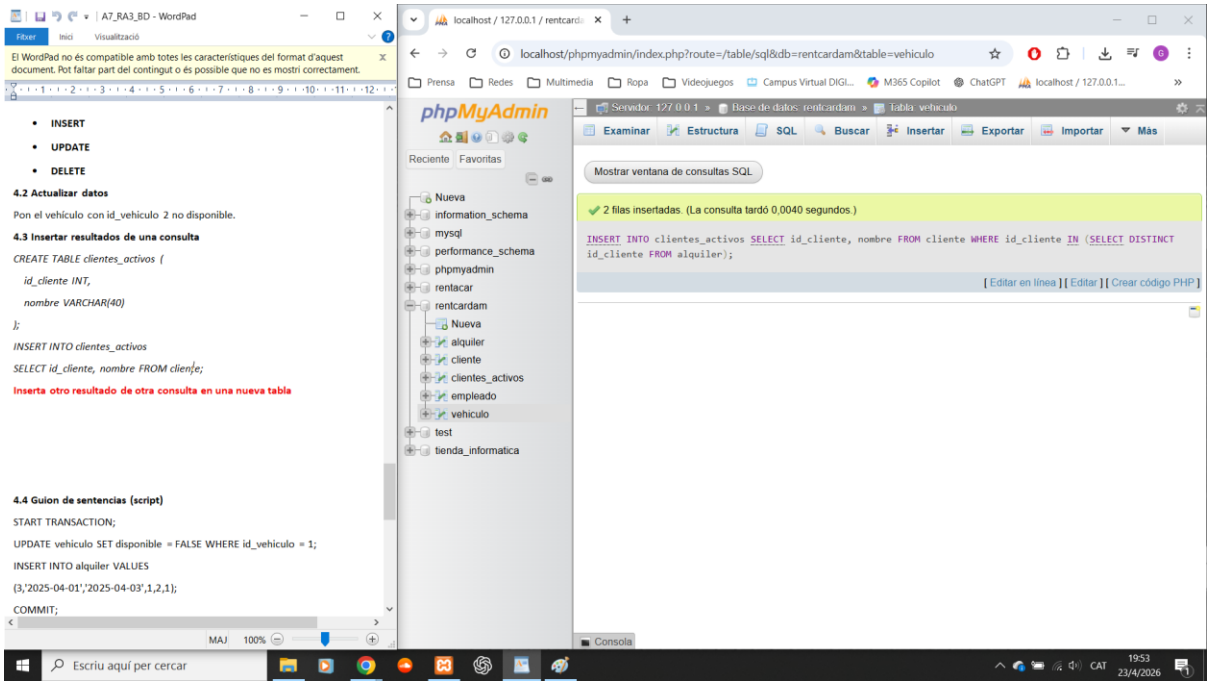
Actualizar datos

Se modifica el vehículo con id_vehiculo = 2 como no disponible.



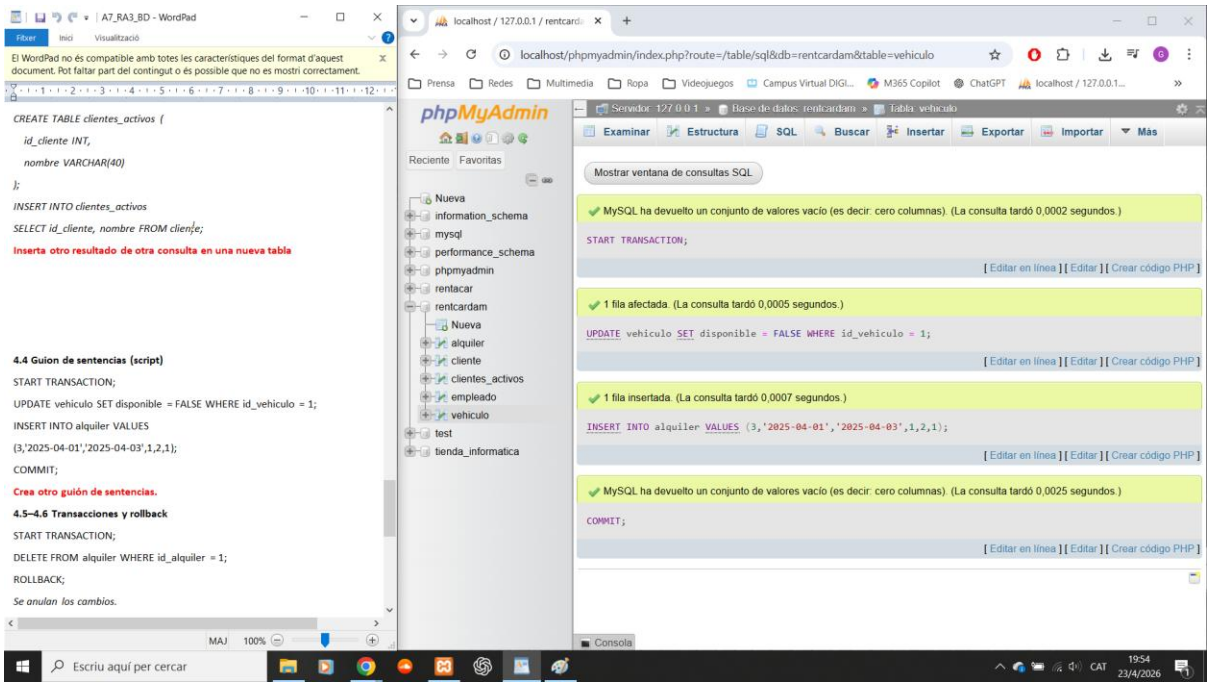
Insertar resultados de una consulta

Inserción de datos sobre clientes_activos en una nueva tabla.

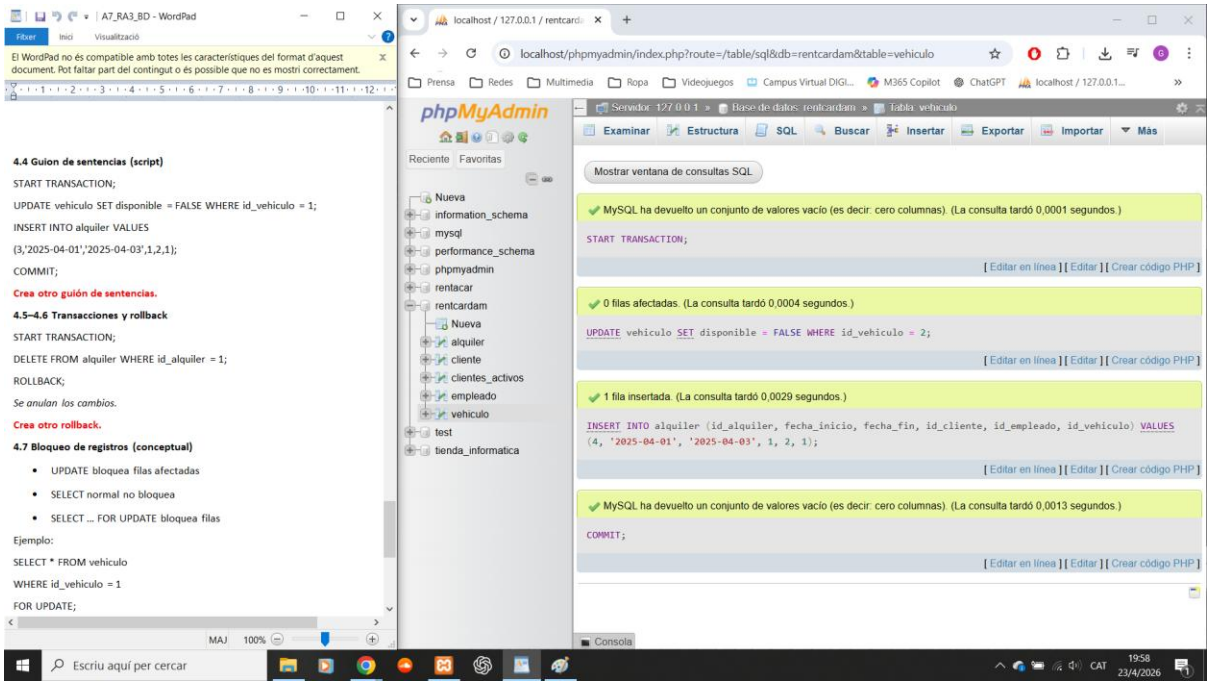


Guion de sentencias (script)

Guion de transacción: Se realiza una transacción donde deshabilitamos un vehículo y luego registramos un nuevo alquiler.

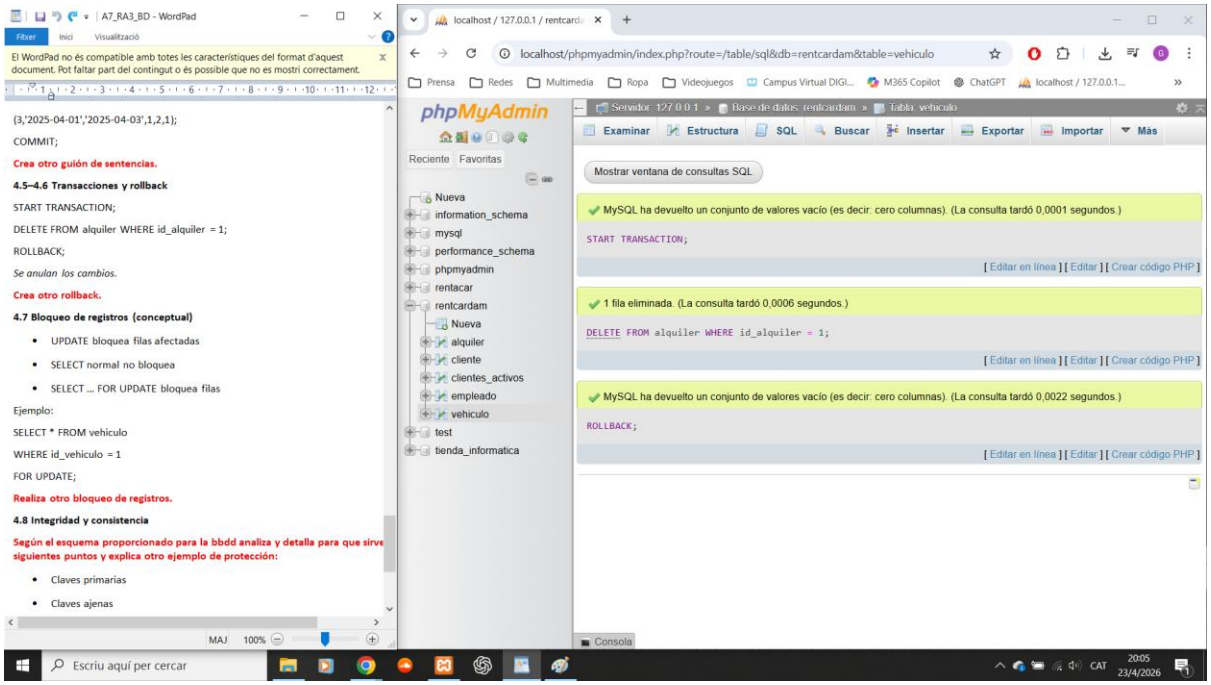


Nuevo guion de transacción: Se actualiza la disponibilidad de un vehículo para que no esté disponible y se inserta un nuevo alquiler.



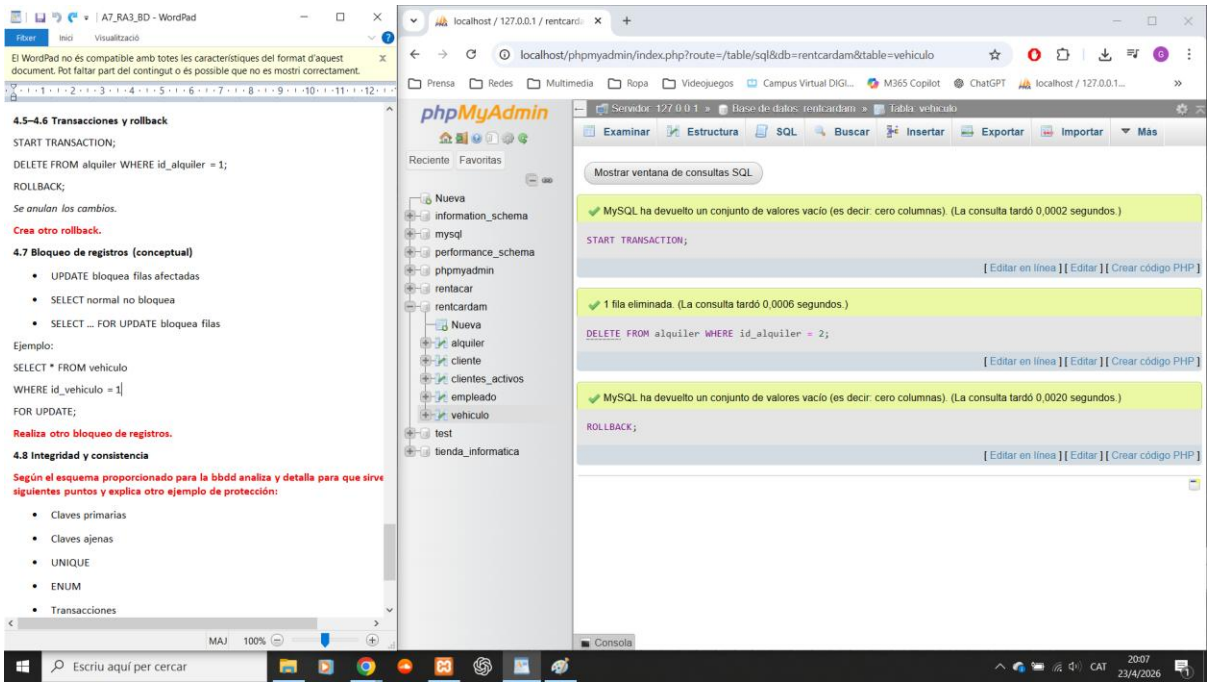
Transacciones y Rollback

Guion para anular cambios (ROLLBACK):



Nuevo Guion SQL con rollback:

Se elimina un alquiler, pero se realiza un rollback para restaurarlo.



Bloqueo de registros

Nuevo bloqueo de registros: igual que el ejemplo de la práctica pero esta vez se bloquea el vehículo con id_vehiculo = 2.

```
START TRANSACTION;

SELECT *

FROM vehiculo

WHERE id_vehiculo = 2

FOR UPDATE;

COMMIT;
```

Integridad y consistencia

Claves Primarias: *Aseguran que cada registro sea único.*

Claves Foráneas: *Mantienen las relaciones entre tablas y protegen la integridad de los datos.*

UNIQUE: *Impide la duplicación de valores en una columna.*

ENUM: *Limita los valores posibles de una columna a un conjunto específico de opciones.*

Transacciones: *Aseguran que las operaciones de base de datos se realicen correctamente o no se realicen en absoluto.*

Ejemplo de protección:

Si se intenta eliminar un cliente que tiene alquileres asociados, la clave foránea evitará que se elimine. Esto protege la integridad de los datos, ya que no se pueden borrar clientes que tengan alquileres pendientes, garantizando que la base de datos no quede inconsistente.

Vista de diseñador de la práctica:

